ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI **TRƯỜNG ĐIỆN – ĐIỆN TỬ** **Đề số: 01** **Tổng số trang: 1**		**ĐỀ THI GIỮA KỲ 2025.1** **Học phần: EE2031 – TRƯỜNG ĐIỆN TỪ** **Ngày thi: 05/12/2025** **Thời gian làm bài: 90 phút** *(Được sử dụng tài liệu là 01 tờ giấy A4. Nộp lại đề thi cùng bài làm.)*
Ký duyệt	CBGD phụ trách đề thi:	Trưởng nhóm chuyên môn: Trần Hoài Linh

Câu 1 (3 điểm)

Cường độ điện trường bên ngoài một mặt dẫn hình cầu bán kính a với tâm ở gốc toạ độ có biểu thức với E_0 là hằng số:

$$\mathbf{E} = E_0\left(1+\frac{2a^3}{r^3}\right)\cos\theta\,\mathbf{a}_r - E_0\left(1-\frac{a^3}{r^3}\right)\sin\theta\,\mathbf{a}_\theta$$

a) Chứng minh rằng **E** thoả mãn các phương trình Maxwell-Heaviside cho điện trường tĩnh

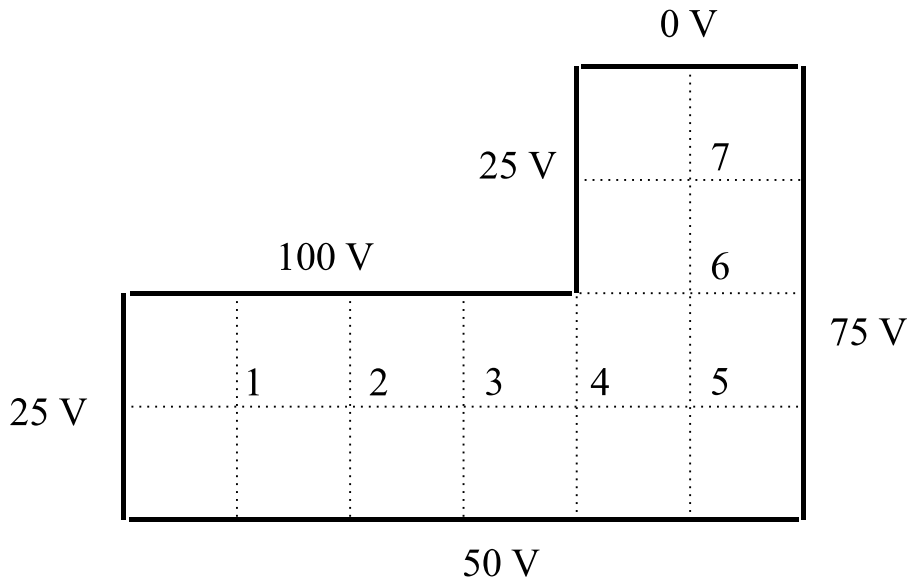
b) Tính mật độ điện tích trên mặt dẫn

Câu 2 (3 điểm).

Trong chân không ($\epsilon_0 = 8{,}854\cdot 10^{-12}$ F/m) có điện trường tĩnh, mặt đẳng thế là các mặt cầu đồng tâm; trong đó mặt cầu $r_1 = 0{,}1$ m có điện thế $V = 0$ V và mặt cầu $r_2 = 2$ m có điện thế $V = 100$ V. Tìm biểu thức của **E** và **D**.

Câu 3 (3 điểm).

Cho hệ như hình dưới đây. Tính điện thế tại các điểm mắt lưới bằng phương pháp sai phân với sai số lớn nhất < 1%.



Lưu ý: *Trình bày 1 điểm.*

---------- Hết ----------

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI **TRƯỜNG ĐIỆN – ĐIỆN TỬ** **Đề số: 02** **Tổng số trang: 1**		**ĐỀ THI GIỮA KỲ 2025.1** **Học phần: EE2031 – TRƯỜNG ĐIỆN TỪ** **Ngày thi: 05/12/2025** **Thời gian làm bài: 90 phút** *(Được sử dụng tài liệu là 01 tờ giấy A4. Nộp lại đề thi cùng bài làm.)*
Ký duyệt	CBGD phụ trách đề thi:	Trưởng nhóm chuyên môn: Trần Hoài Linh

Câu 1 (3 điểm)

Cường độ điện trường bên ngoài một mặt dẫn hình cầu bán kính a với tâm ở gốc toạ độ có biểu thức với E_0 là hằng số:

$$\mathbf{E} = E_0\left(1+\frac{2a^3}{r^3}\right)\cos\theta\,\mathbf{a}_r - E_0\left(1-\frac{a^3}{r^3}\right)\sin\theta\,\mathbf{a}_\theta$$

a) Chứng minh rằng **E** thoả mãn các phương trình Maxwell-Heaviside cho điện trường tĩnh

b) Tính mật độ điện tích trên mặt dẫn

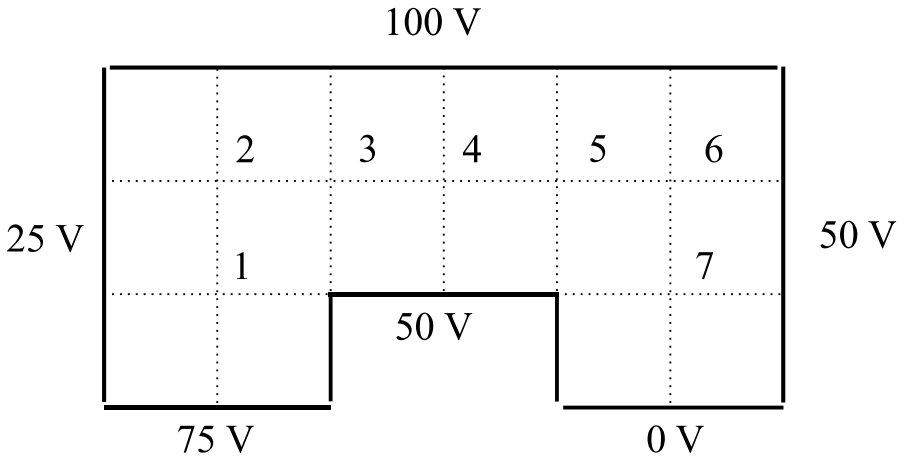
Câu 2 (3 điểm).

Cho vật dẫn dạng mặt cầu $r_1 = 2$ cm có điện thế $V = -25$ V và vật dẫn dạng mặt cầu $r_2 = 35$ cm có điện thế $V = 150$ V. Giữa 2 vật dẫn đồng tâm này là điện môi có hằng số điện môi tương đối là 3,12. Tìm biểu thức của $\boldsymbol{E}$ và $\boldsymbol{D}$ trong vùng không gian giữa 2 vật dẫn.

Cho $\epsilon_0 = 8{,}854 \cdot 10^{-12}$ F/m.

Câu 3 (3 điểm).

Cho hệ như hình dưới đây. Tính điện thế tại các điểm mắt lưới bằng phương pháp sai phân với sai số lớn nhất < 1%.



Lưu ý: *Trình bày 1 điểm.*

---------- Hết ----------